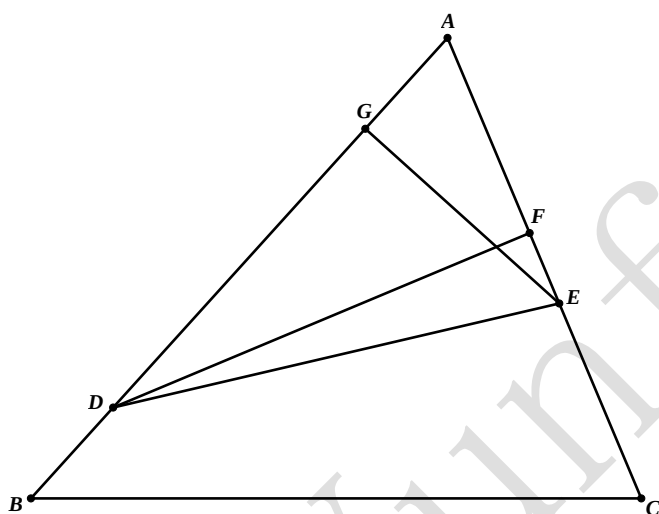
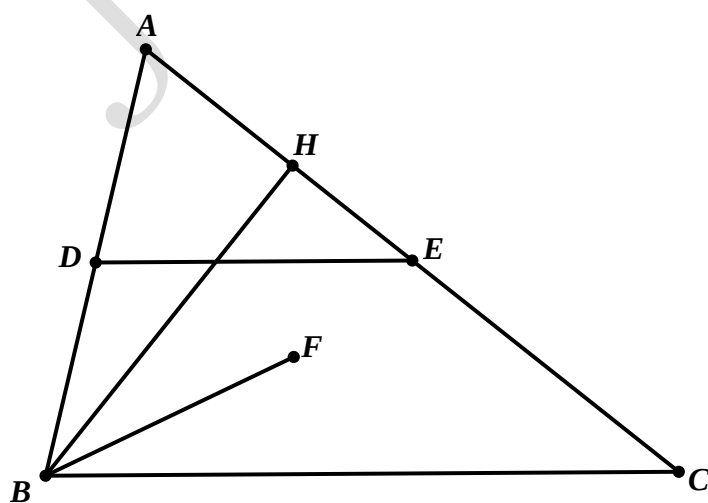


外心和内心（一）

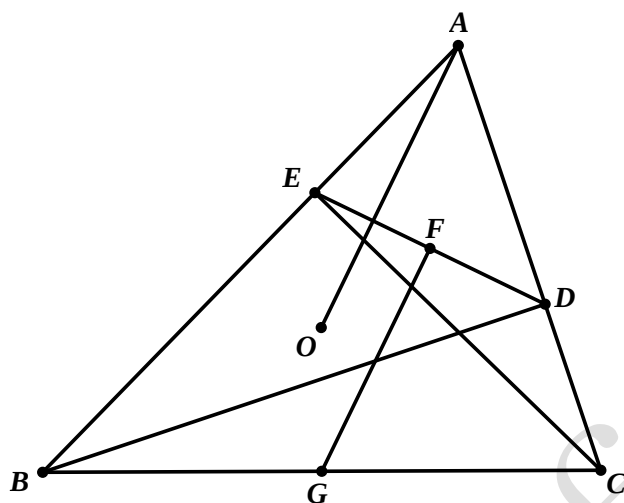
1. 如图，点 D, E 分别在 AB, AC 上. 分别作 $DF \perp AC$ 于 F , $EG \perp AB$ 于 G , 且满足 $AG=BD, AF=CE$. 证明: $\triangle ABC$ 的外心 O 在直线 DE 上.



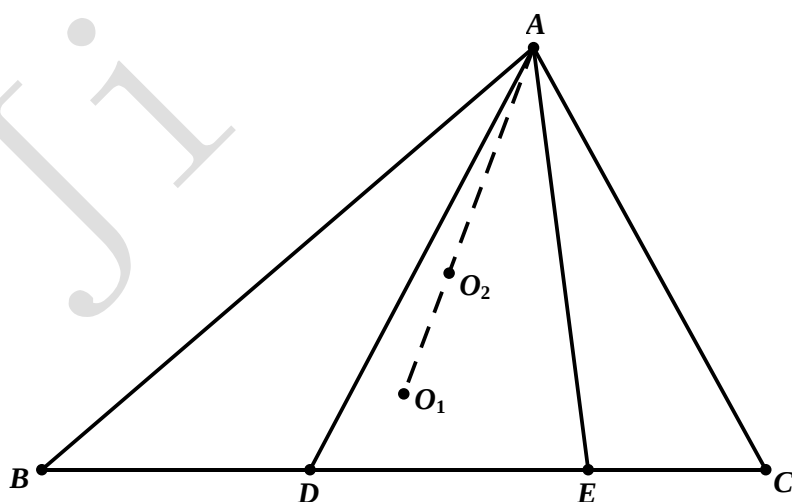
2. 如图，锐角 $\triangle ABC$ 中， BH 是 AC 边上的高. D, E 分别为 AB, AC 的中点， F 是 H 关于 DE 的对称点. 证明: $\triangle ABC$ 的外心在直线 BF 上.



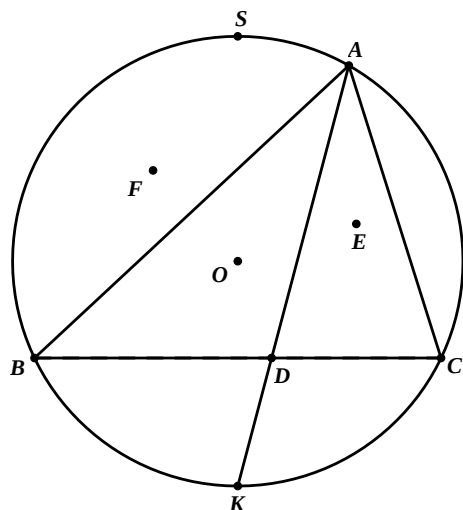
3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BD 、 CE 是高. F 、 G 分别为 ED 、 BC 的中点, O 为外心, 证明: $AO \parallel FG$.



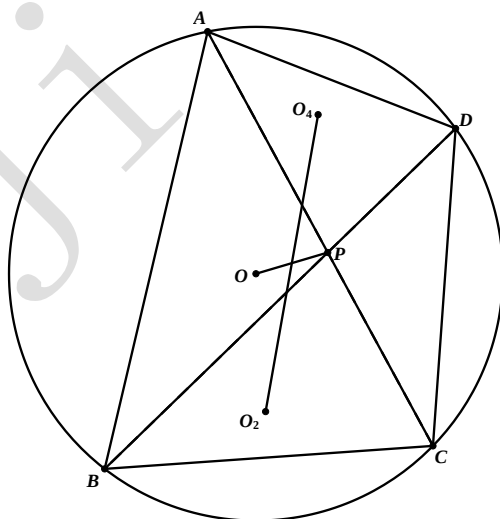
4. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$. D, E 是边 BC 上两个不同的点, 且满足 $\angle BAD = \angle CAE$. 设 O_1, O_2 分别是 $\triangle ABC, \triangle ADE$ 的外心, 证明: A, O_1, O_2 三点共线.



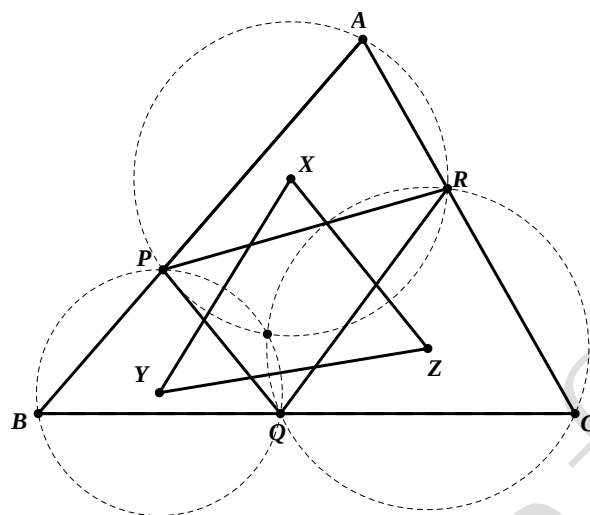
5. 如图, $\triangle ABC$ 的外接圆 O 上劣弧 BC 的中点为 K , 优弧 BC 的中点为 S . 线段 AK 与 BC 交于 D . E, F 分别为 $\triangle ACD, \triangle ABD$ 的外心, 证明: (1) A, E, O, F, S 五点共圆; (2) $OE = OF$.



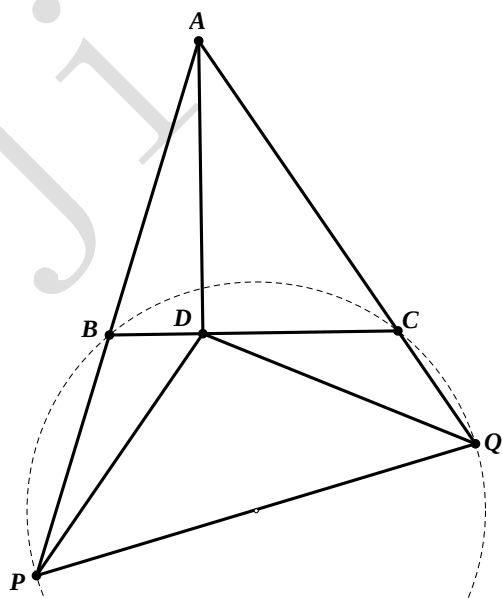
6. 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于圆 O , 对角线 AC 与 BD 相交于 P , 设三角形 ABP, BCP, CDP 和 DAP 的外心分别是 O_1, O_2, O_3, O_4 , 证明: OP, O_1O_3, O_2O_4 三线共点.



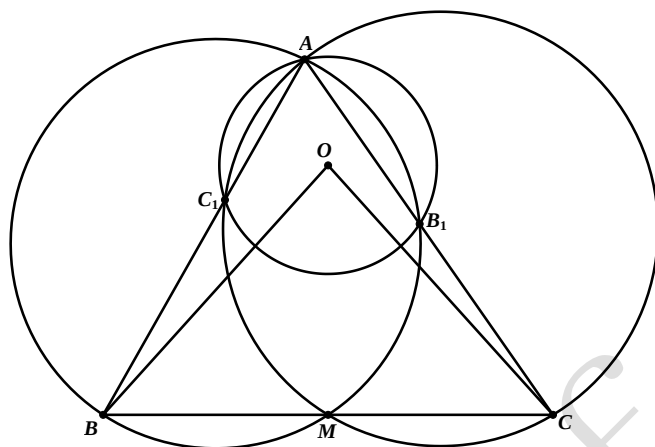
7. 在 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC, CA 上分别取点 P, Q, R , 证明: (1) $\triangle APR$, $\triangle BQP$, $\triangle CRQ$ 的外接圆共点; (2) 以 $\triangle APR, \triangle BQP, \triangle CRQ$ 的外心为顶点的三角形与三角形 $\triangle ABC$ 相似.



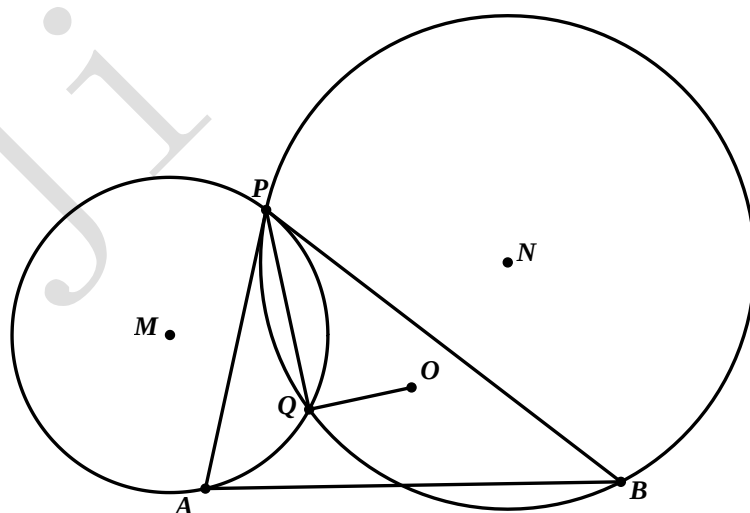
8. 如图, 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AC > AB$, AD 是 BC 边上的高. P, Q 分别为 AB, AC 延长线上的点, 且满足 B, P, Q, C 四点共圆. 如果 $DP = DQ$, 证明: D 是 $\triangle APQ$ 的外心.



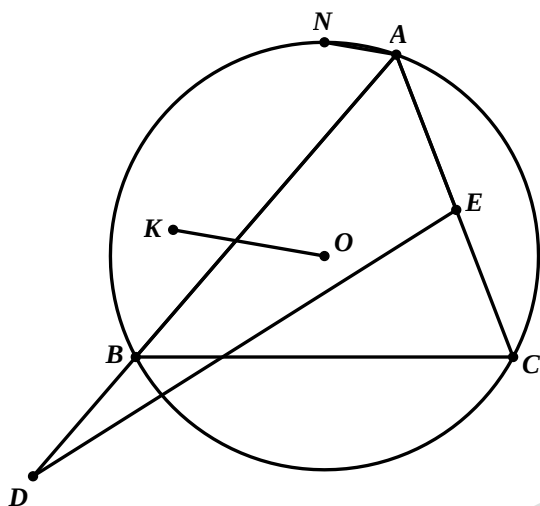
9. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， M 为边 BC 的中点， $\triangle ABM$ 的外接圆与线段 AC 的第二个交点为 B_1 ， $\triangle AMC$ 的外接圆与线段 AB 的第二个交点为 C_1 。记 $\triangle AC_1B_1$ 的外心为 O ，证明： $OB = OC$ 。



10. 如图， $\odot M$ 与 $\odot N$ 相交于 P, Q ， $\odot M$ 的弦 PA 与 $\odot N$ 相切， $\odot N$ 的弦 PB 与 $\odot M$ 相切。记 $\triangle PAB$ 的外心为 O ，证明： $OQ \perp PQ$ 。



11. 如图, $\triangle ABC$ 的外心为 O . 点 N 为弧 CAB 的中点, 点 D 在 AB 延长线上, 点 E 在 AC 上, 且 $BD=CE$. 设 $\triangle ADE$ 的外心为 K , 证明: $OK \parallel AN$.



12. 如图, $\triangle ABC$ 内接于圆 O . D, E, F 分别为 BC, CA, AB 的中点. X 为 $\triangle ABC$ 内一点, 满足 $\angle AEX = \angle AFX$. 延长 AX 与圆 O 交于点 P , 证明: X, O, D, P 四点共圆.

